



Introduzione

Scienza delle Costruzioni

Le persone

Alessio Gizzi (Prof. Ordinario) **TITOLARE DEL CORSO**
a.gizzi@unicampus.it



Lorenzo Zoboli - RTDA
DOCENTE
lorenzo.zoboli@unicampus.it



Marcello Vasta (Prof. Ordinario)
DOCENTE
m.vasta@unicampus.it



Michela Astore (Studentessa di dottorato)
TUTOR DI DISCIPLINA
astore@ing.uniroma2.it

Gli orari

Corso di Laurea in Ingegneria Industriale - II anno II semestre dal 2 marzo al 30 maggio 2026									
ORA	T7	LAB MULT A	T7	no aula	LAB MULT A	T7	LAB MULT A	T7	SABATO
	LUNEDÌ		MARTEDÌ		MERCOLEDÌ		GIOVEDÌ	VENERDÌ	
8.30				NO AULA					
9.00									
9.30									
10.00	Storia della Scienza e della Tecnica Borghi (10,00-11,00)		Filosofia nelle Scienze Ingegneristiche Bertolaso (10,00-12,00)			(Curr. A e B) Fenomeni di Trasporto Di Paola (08,30-11,30)	(Curr.C) Sistemi Informativi Vollero (08,30-10,30) LAB MULT A	Scienza delle Costruzioni Gizzi Zoboli Vasta (08,30-11,00)	
10.30									
11.00	Scienza delle Costruzioni Gizzi Zoboli Vasta (11,00-13,30)				(Curr.C) Sistemi Informativi Vollero (10,00-13,00) Lab MultA				
11.30								Elettrotecnica Parise (11,00-13,00)	
12.00									
12.30			PAUSA PRANZO						
13.00									
13.30	PAUSA PRANZO							PAUSA PRANZO	
14.00									
14.30			Elettrotecnica Parise (13,00-16,00)					(Curr. A e B) Fenomeni di Trasporto Di Paola (14,00-16,00)	
15.00	Elettrotecnica Parise (14,30-16,30)								
15.30									
16.00					(a scelta) Elementi introduttivi all'industria Bio-Tech Barba (15,30-17,30) T7				
16.30			(a scelta) Elementi di Cybersecurity Guarino Faramondi (16,00-18,00) T7		(a scelta) Programmazione modulare Esposito Afferni(14,30-17,30) LAB MULT A			(a scelta) Entrepreneurial Finance Engineering Guida (16,00-18,00) T7	
17.00	(a scelta) Elementi introduttivi all'industria Bio-Tech Barba (16,30-19,00) T7	(a scelta) Programmazione modulare Esposito Afferni (16,30-18,30) LAB MULT A							
17.30									
18.00			(a scelta) Entrepreneurial Finance Engineering M. Papi (18,00-20,00) T7		(a scelta) Entrepreneurial Finance Engineering Guida (17,30-19,30) T7			(a scelta) Elementi di Cybersecurity Guarino Faramondi (18,00-20,00) T7	
18.30									
19.00									
19.30									
20.00									

Da studio passivo a studio attivo:

- ✓ **Rielaborare** gli appunti almeno 3 volte a settimana
- ✓ Confrontarsi coi **collegli**
- ✓ Confrontarsi coi **docenti**
- ✓ Ricercare **autonomamente**

Il materiale

Propedeuticità:

- **Analisi Matematica** e Calcolo
- Geometria e **Algebra Lineare**
- **Meccanica** e Termodinamica

Testi consigliati

- Appunti delle lezioni
- P. Casini, M. Vasta, A. Gizzi, *Scienza delle Costruzioni per Ingegneria Biomedica* (2023) Città Studi Edizioni

Testi di approfondimento

- L. Gambarotta, L. Nunziante, A. Tralli, *Scienza delle Costruzioni*, McGraw-Hill
- D. Zaccaria, *Scienza delle Costruzioni*, Aracne

Esercizi

- Eserciziario, sul sito di e-learning
- Tracce d'esame svolte, sul sito di e-learning



Miscellanea presente su e-learning (P/W: SdC2026)

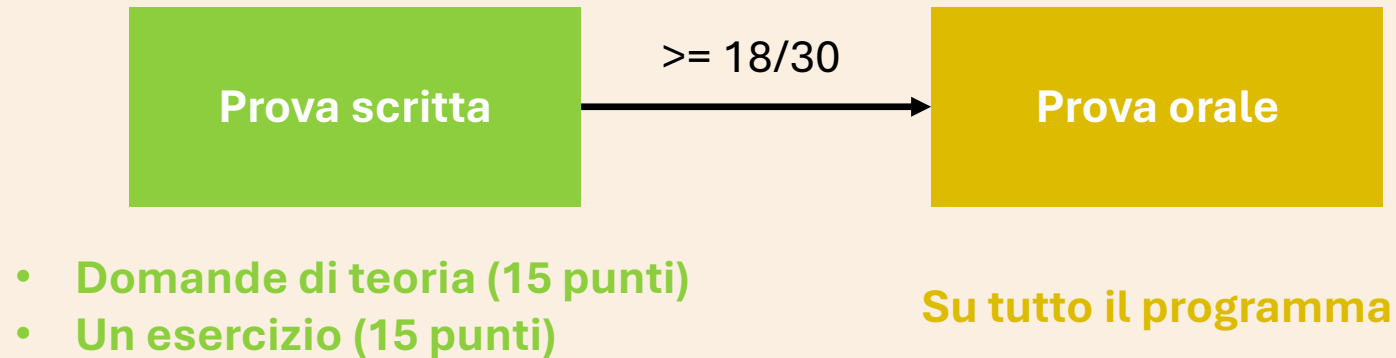
- Test di autovalutazione
- Esercitazione interattiva (da definire)
- Video didattici dalla piattaforma Jove



L'esame

Appelli d'esame

- 9 giugno 2026 (scritto); 11 giugno 2026 (orale)
- 23 giugno 2026 (scritto); 25 giugno 2026 (orale)
 - 15 luglio 2026 (scritto); 17 luglio 2026 (orale)
- 16 settembre 2026 (scritto); 17 settembre 2026 (orale)



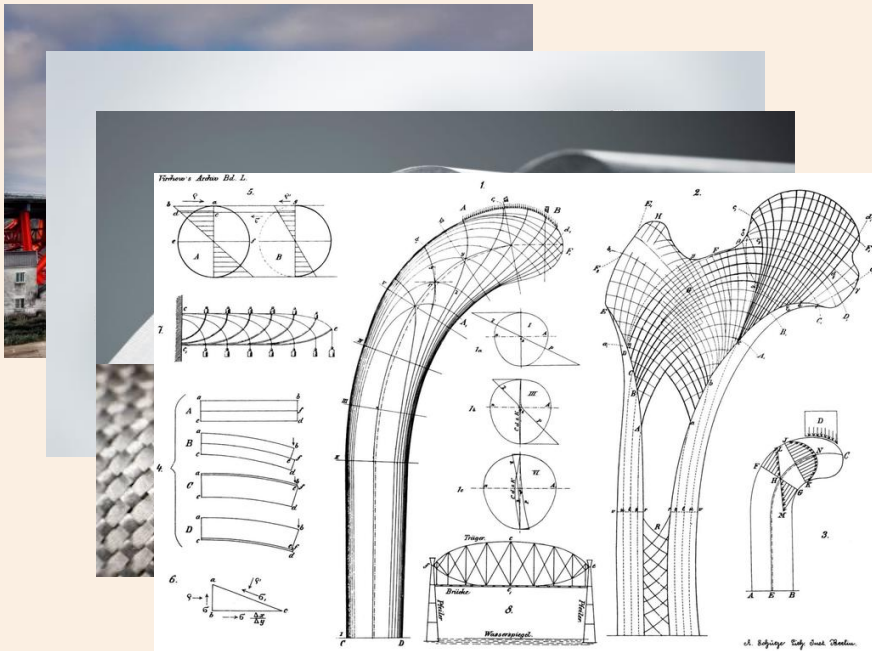


Cosa si studia?

Meccanica dei continui e delle strutture

La meccanica dei continui e delle strutture è la disciplina che **astrae** corpi e sistemi strutturali reali in corpi o elementi ideali (travi, aste, piastre, gusci,...), **traducendo** geometria, materiali, vincoli e carichi in un **modello matematico** capace di prevedere spostamenti, deformazioni e stati di sollecitazione.

Realtà complessa



Biomeccanica

$$\begin{aligned} GA_s v/s + \left(\frac{GA_s + EA}{R} \right) w/s + GA_s \varphi/s - \frac{EA}{R^2} v + p^* &= 0 \\ EA w/s - \left(\frac{GA_s + EA}{R} \right) v/s - \frac{GA_s}{R} \left(\frac{w}{R} + \varphi \right) + q^* &= 0 \\ EI \varphi/s - GA_s v/s - GA_s \left(\frac{w}{R} + \varphi \right) + m &= 0 \end{aligned}$$

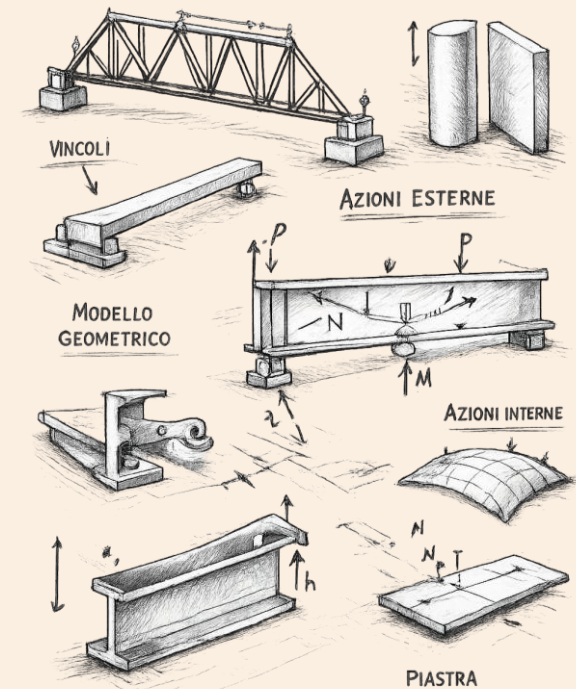
$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \theta} & 1 & r \\ -1 & \frac{\partial}{\partial \theta} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial \theta} \end{pmatrix}$$



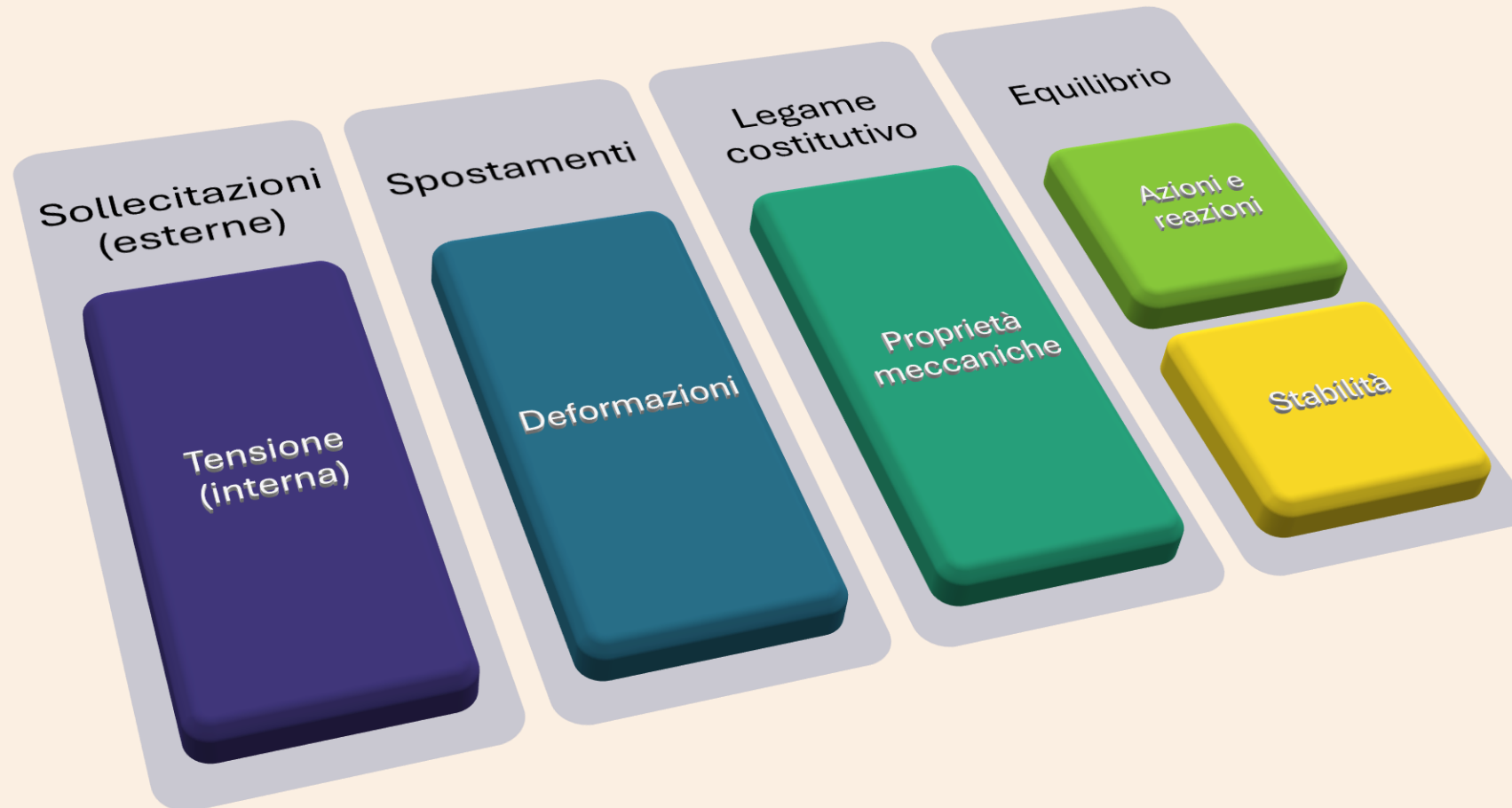
Modello

Realtà semplificata

(ci perdiamo qualche pezzo)



Meccanica dei continui e delle strutture



Siamo dei veggenti?

Meccanica dei continui e delle strutture

«Ingegnere, si rompe o sta a posto?»



Conoscenza profonda, rigore metodologico, onestà intellettuale

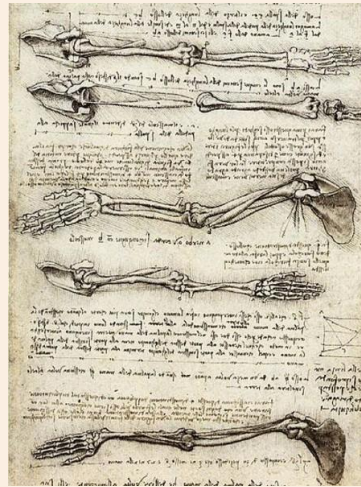
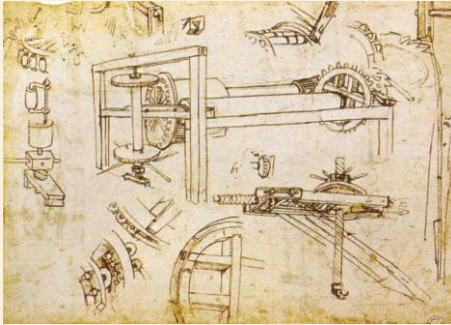


(Poca) storia

Scienza delle Costruzioni: le fondamenta



Leonardo

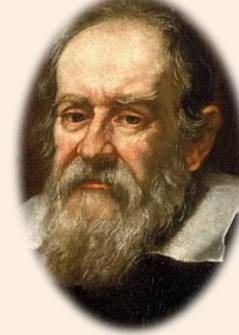


Codice Atlantico, foglio 222 (1490):

Dalla bocca del serbatoio in legno fuoriesce sabbia che cade in un secchio appeso con un fil di ferro. Quando la sabbia nel secchio è «troppa», il filo si rompe: il peso della massa di sabbia raccolta nel cestello è la resistenza del filo.

Domanda: la resistenza dipende dalla lunghezza del filo?

Leonardo: sì!



Galileo



Trave incastrata
Trazione



Trave incastrata
Taglio e flessione

Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze (1638):

No, la resistenza non dipende dalla lunghezza

Senza spiegare le motivazioni, Galileo osserva che se si sospende una trave verticalmente con un filo all'estremità, essa si romperà per un valore di carico molto superiore a quello sufficiente a rompere la stessa trave incastrata orizzontalmente.

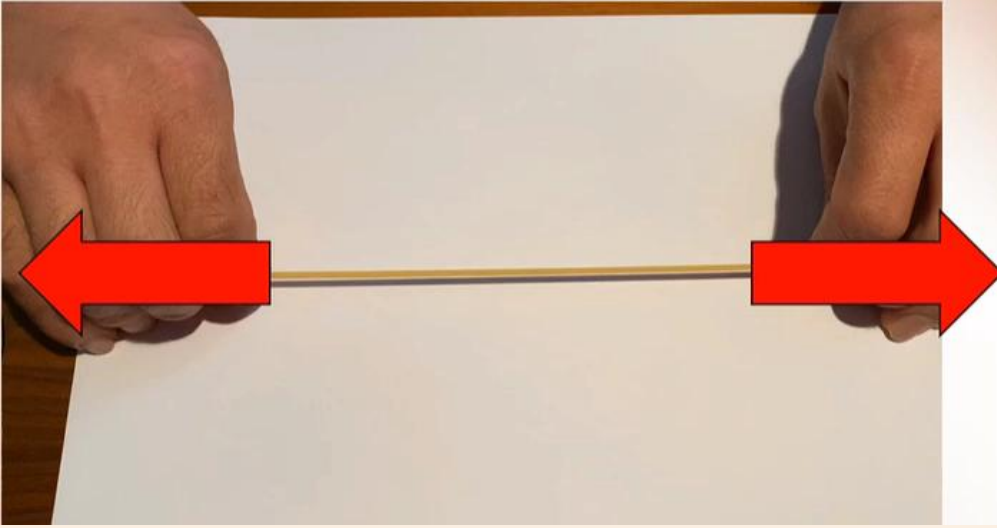
Come ci spieghiamo questo fatto?

Osserviamo che sono due fenomeni diversi

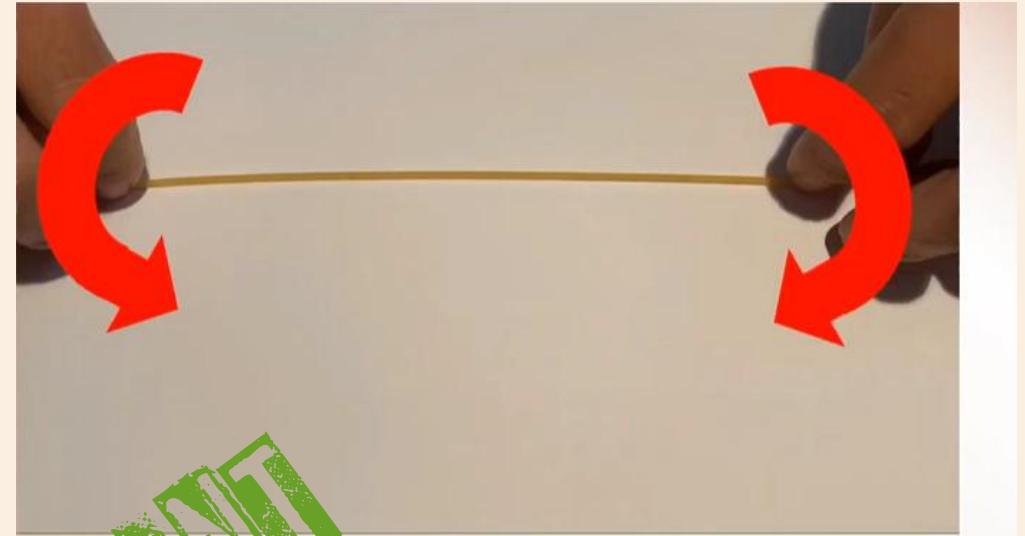
The background is a detailed technical drawing in a sepia or brownish-gold tone. It features various mechanical and structural components. In the top left, there's a large gear and a compass. To the right, a crane or truss structure is shown. Below the crane is a hard hat. In the bottom left, there's a large I-beam and several nuts and bolts. In the bottom right, there's a curved structural element, possibly a dome or a bridge section, and more tools like a ruler and a pencil. The entire scene is set against a background of faint grid lines and technical sketches.

Meccanica delle strutture e Meccanica dei continui

Meccanica delle strutture



Trazione: carico di rottura molto elevato



Flessione: carico di rottura inferiore

Fonte: [Prove meccaniche trazione vs compressione](#), prof. Francesco Iacovello



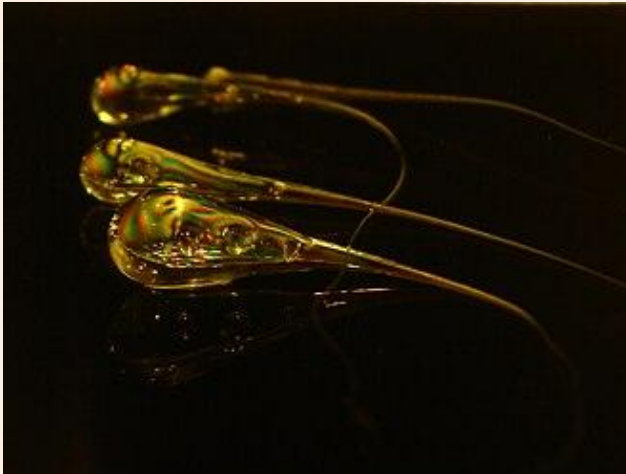
Trave = «pacco di spaghetti» Si rompono prima le fibre esterne in trazione, poi quelle interne in compressione

Meccanica dei continui

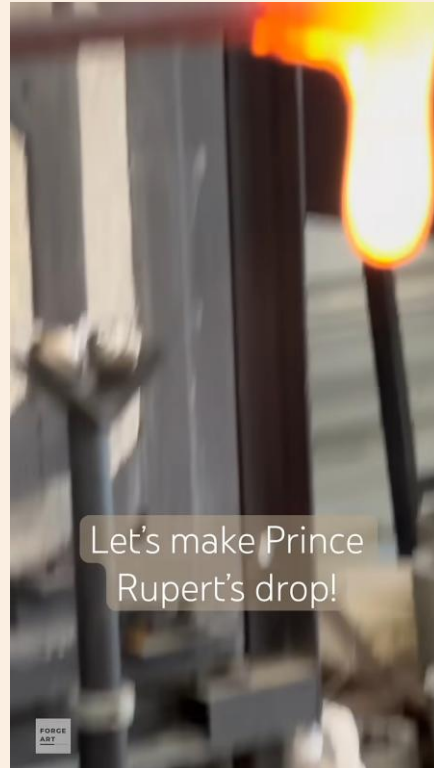
Ingegneria: bagaglio di conoscenze di **matematica** e **fisica** trasformate in **competenze operative**.

UN INGEGNERE DEVE INTERPRETARE IN SENSO PROFONDO QUELLO CHE APPRENDE.

Gocce del principe Rupert



@V. Tjeng: [link al video](#)



@forgeartcollective: [link al video](#)

- Vetro solidificato in acqua (tempra)
- La testa bulbosa resiste ad urti **senza rompersi**
- Un taglietto nella coda **polverizza** il solido

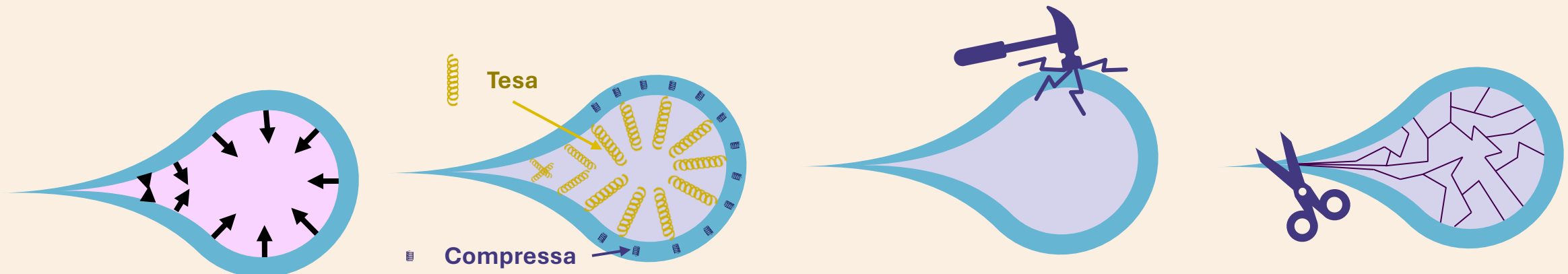
Meccanica dei continui

Ingegneria: bagaglio di conoscenze di **matematica** e **fisica** trasformate in **competenze operative**.

UN INGEGNERE DEVE INTERPRETARE IN SENSO PROFONDO QUELLO CHE APPRENDE.

1. A contatto con l'acqua la parte più esterna solidifica molto rapidamente, formando un guscio rigido
2. La parte interna si raffredda più lentamente perché non è a contatto con l'acqua. Nel processo, «tira» il guscio esterno:
 - Guscio esterno si **comprime**
 - Parte interna si **traziona**
3. Il guscio esterno è pre-compresso → resistente ad impatti di compressione (che succede se schiacciate una molla già compressa?)
4. La parte interna è sensibilissima a cricche → l'azione di una forbice sulla coda spacca il sottile strato compresso e genera una micro-frattura (cricca) che si propaga velocissima (che succede se tagliate a metà una molla in trazione?)

STATO TENSIONALE INTERNO



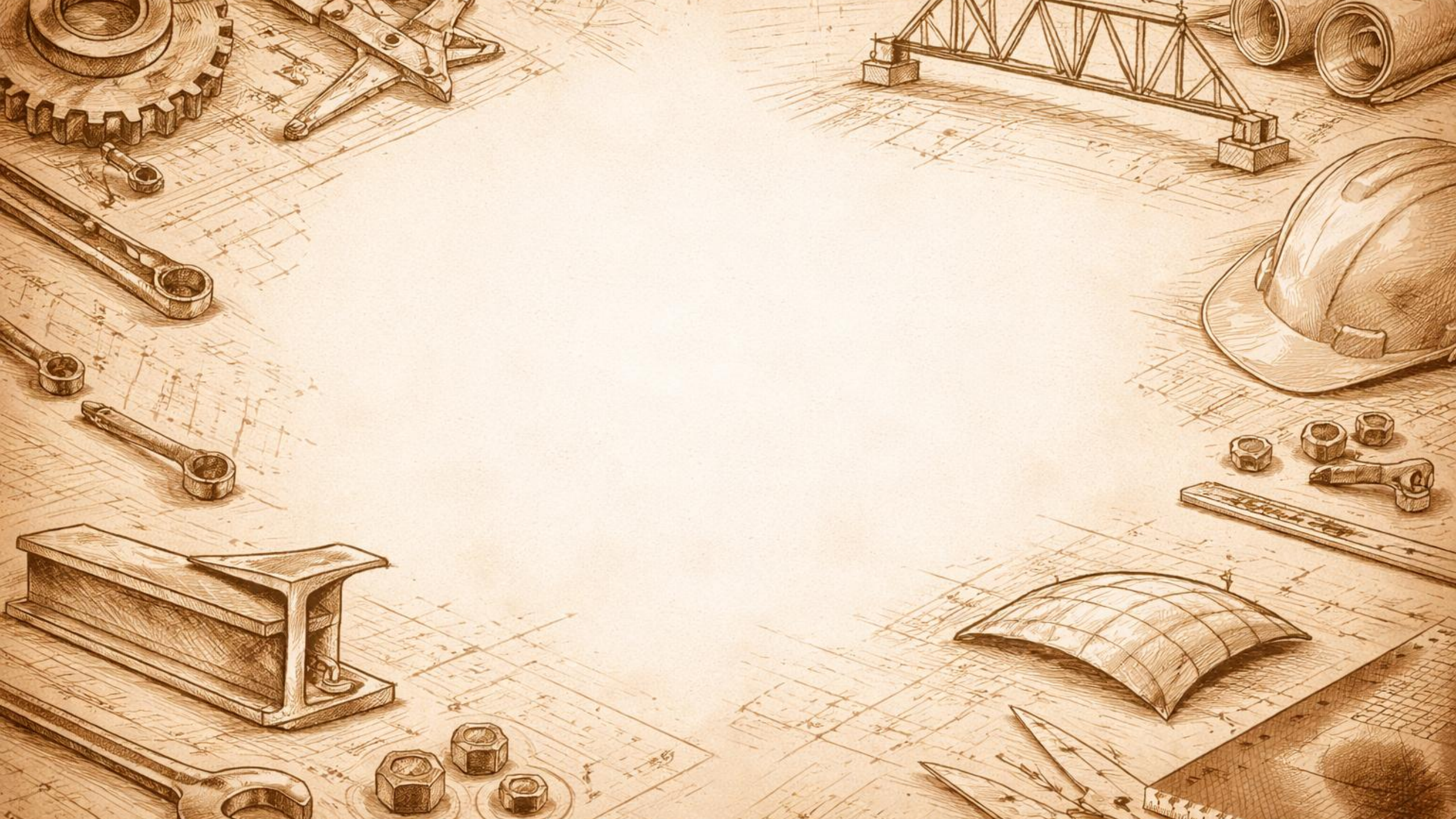
Cosa non deve accadere

Ingegneria: bagaglio di conoscenze di **matematica** e **fisica** trasformate in **competenze operative**.

UN INGEGNERE NON PUÒ PERMETTERSI DI IGNORARE LA POSSIBILITÀ CHE UN FENOMENO ACCADA.



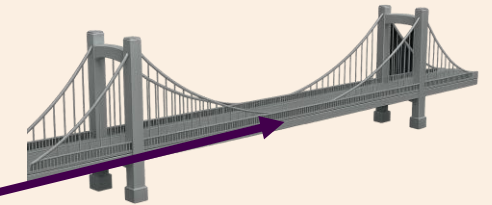
@britishpathe [link al video](#)



Cosa non deve accadere

<https://www.thestructuralengineer.info/>

INDAGINE DA INGEGNERI



- Terzo ponte sospeso più lungo dell'epoca, $L = 1646$ m
- Novità di progettazione: elementi orizzontali di sostegno all'impalcato (travi)
 - **1 Luglio 1940: inaugurazione.**
Crollo: 7 Novembre 1940
 - **Progettato per resistere a venti fino a 130 km/h**
Crollato sotto un vento di 67 km/h

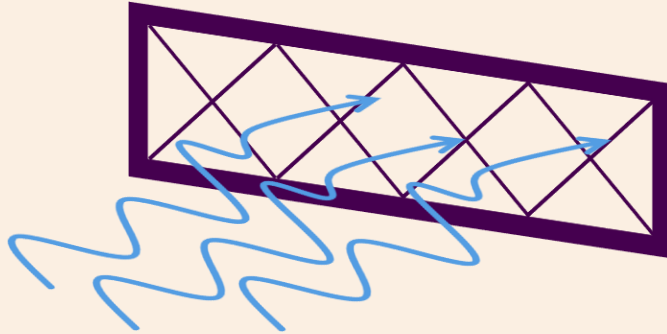
<https://www.thestructuralengineer.info/>

Cosa non deve accadere

<https://www.thestructuralengineer.info/>

Ponti comuni

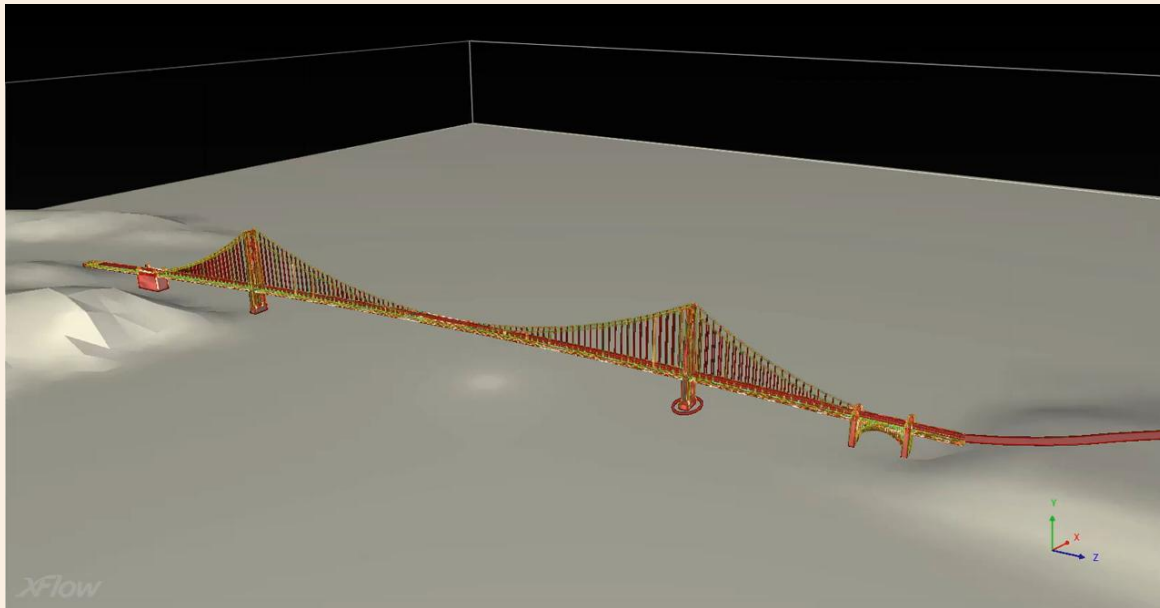
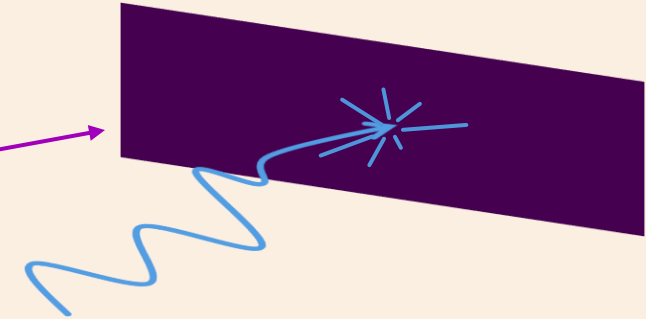
Instabilità



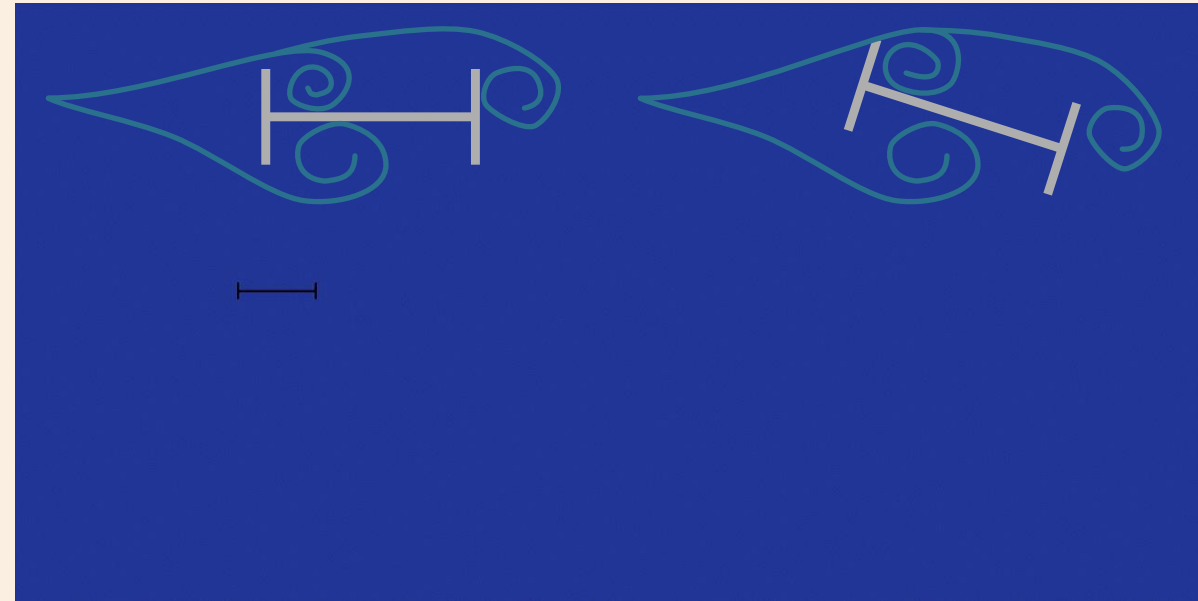
Interazione
fluido-struttura



Ponte di Tacoma



@TECHNIA-Simulation-UK [link al video](#)



@lakeat [link al video](#)



Non «vabbè» ma «perché?»